Övningsprov 3 inför nationella provet i matematik, åk 9

Delprov D

- Provtid: 80 minuter.
- Miniräknare och formelblad är tillåtna.
- Visa hur du löser uppgifterna och skriv ett tydligt svar. Om det står *Endast svar krävs* räcker det med svaret.
- Uppgift 38–45. Delprovet ger högst 23 poäng. Poängen står efter varje uppgift, t.ex. (2p).

Namn: _____ Klass: _____

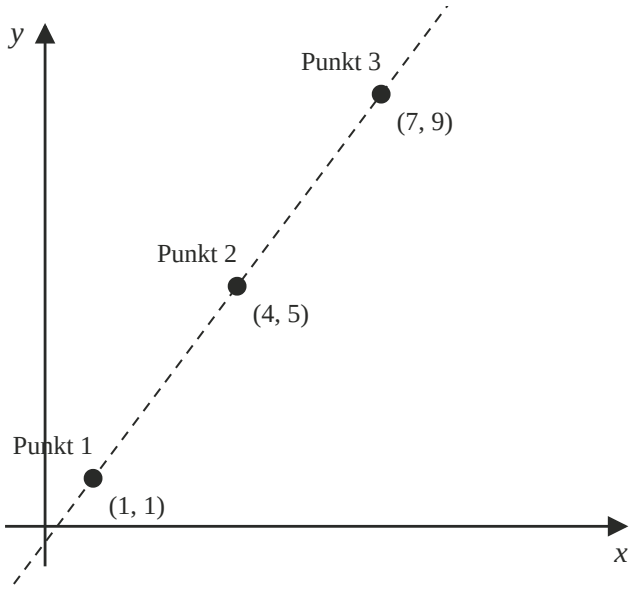
38. En kör sjöng 14 sånger på en konsert som varade i 1 h och 10 min. Under konserten var det en paus på 12 min.
Hur många minuter tog varje sång i genomsnitt?

(2p)

39. Omar har en kubformad vas där varje sida är 12 cm (invändigt). Han säger att 1,5 liter vatten får plats i vasen.
Har Omar rätt? Motivera.

(2p)

40. Punkterna i koordinatsystemet ligger längs en rät linje. Avståndet är alltid lika långt från en punkt till nästa punkt längs linjen.
Hur långt är det längs linjen från punkt 1 till punkt 9? Svara i längdenheter (l.e.).



(2p)

41. En pool är 8 m lång och 4 m bred. Den ska fyllas med vatten till djupet 140 cm. Vattnet kostar 42 kr per m^3.
Vad kostar vattnet för att fylla poolen?

(3p)

42. Två flaskor med flytande tvättmedel säljs i en affär.

	Flaska A	Flaska B
Innehåll	1,5 liter	2 liter
Pris	89 kr	109 kr
Mängd per tvätt	30 ml	50 ml

Vilken flaska ger det lägsta priset per tvätt?
Motivera ditt svar med resonemang och beräkningar.

(3p)

43. Priset på en aktie sjönk med 20 % under ett år. Året därpå ökade priset så att det blev lika högt som innan det sjönk.
Med hur många procent ökade priset det andra året?

(3p)

44. Bromssträckan s meter för en bil kan beräknas med formeln

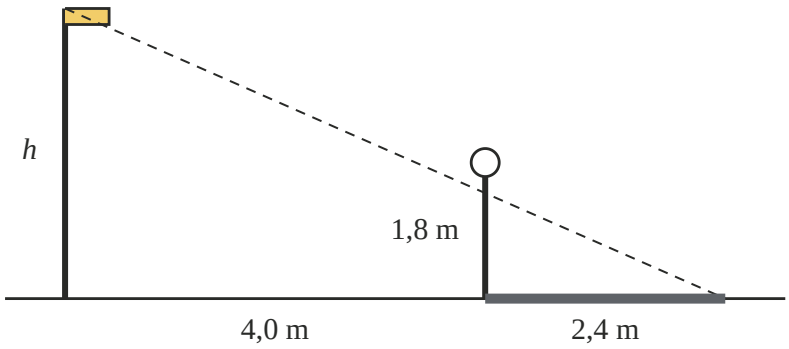
$$s = \frac{v^2}{250 \cdot f}$$ där v = hastigheten i km/h och f = friktionstalet

På torr asfalt är $f = 0{,}8$ och på is är $f = 0{,}1$.

a) Hur lång är bromssträckan på torr asfalt om bilen kör i 70 km/h? (2p)

b) En bil som kör på is har bromssträckan 50 m. Vilken hastighet hade bilen? (3p)

45. En person som är 1,8 m lång står 4,0 m från en gatlampa. Personens skugga är 2,4 m lång. Hur hög är gatlampan?



Figuren är inte skalenligt ritad.

(3p)